

Práctica Simulación Packet Tracer

Julian Alejandro Forero Arevalo

Diego Alexander Triana Martiez

Andrés Felipe Ortiz Aguilar

Javier Alexander Alfonso Cubides

Docente

Jordy Stiven Rodriguez Vargas

Universidad Minuto de Dios

Sede Principal Calle 80

Redes de Computadores

2026

Resumen

En este trabajo se realizó el diseño y configuración de una red informática utilizando Cisco Packet Tracer. Se construyó una topología con diferentes switches y equipos, realizando configuraciones básicas como nombres, contraseñas, acceso por consola y organización de los dispositivos. El desarrollo de la actividad permitió aplicar de forma práctica los conceptos vistos en clase y comprender mejor el funcionamiento y administración básica de una red.

Palabras clave: Redes, switches, Packet Tracer, configuración, topología.

Abstract

This work presents the design and configuration of a computer network using Cisco Packet Tracer. A topology with different switches and devices was created, including basic configurations such as names, passwords, console access, and device organization. The activity allowed us to practically apply the concepts learned in class and better understand the basic operation and management of a network.

Keywords: Networks, switches, Packet Tracer, configuration, topology.

Tabla de Contenido

Actividad.....	5
Paso a paso de la práctica.....	6
1. Ubicación de los dispositivos.....	6
2. Conexión de los dispositivos.....	7
3. Conexión entre switches.....	8
4. Conexión de Laptop por consola.....	9
5. Asignación de nombres a los switches.....	10
6. Configuración de la contraseña de consola.....	11
7. Configuración de la contraseña privilegiada.....	11
8. Configuración de las líneas VTY.....	12
9. Encriptación de las contraseñas.....	12
10. Configuración del mensaje de bienvenida.....	13
11. Guardar la configuración.....	13
12. Verificación de la configuración.....	14
13. Verificación final.....	15
Conclusiones.....	16
Referencias Bibliográficas.....	17

Actividad

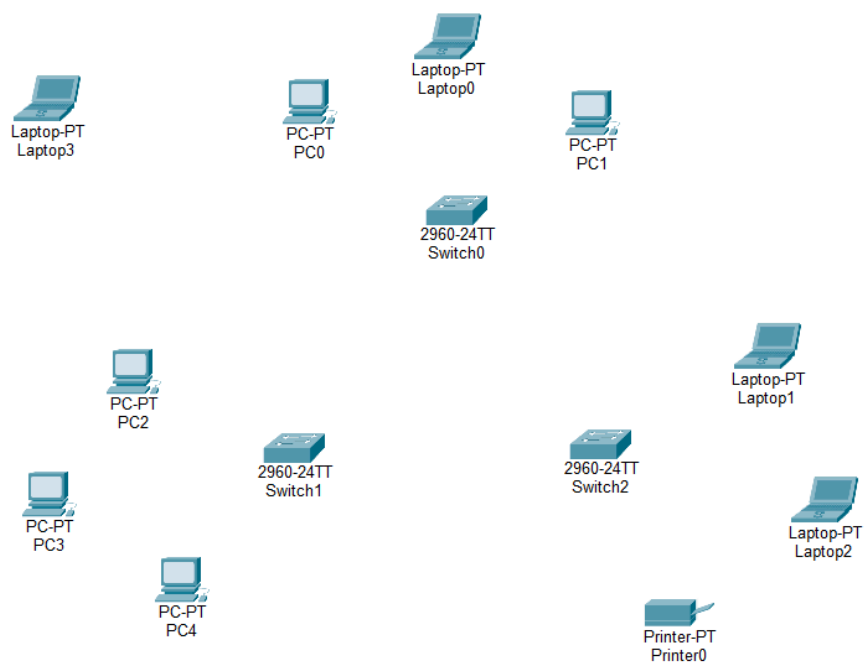
1. Asignar nombre al Switch.
2. Configurar una contraseña para la línea de consola: **Uniminuto26**.
3. Configurar la contraseña **enable secret**: **Universidad26**.
4. Configurar una contraseña para el acceso VTY: **c1\$C0**.
5. Encriptar las contraseñas.
6. Colocar un mensaje de bienvenida o banner: **Este sistema es propiedad de la Universidad Minuto de Dios!**
7. Guardar la configuración.
8. Entregar:
 - Documento Word con capturas.
 - Archivo **.pkt**.

Paso a paso de la práctica

1. Ubicación de los dispositivos

Se ubicaron tres switches Cisco 2960-24TT, conectados entre sí formando una topología en forma de triángulo. A cada switch se conectaron tres dispositivos finales, de acuerdo con la distribución establecida en la actividad.

- **Switch superior:** PC, PC, Laptop y Laptop3 para la conexión de consola.
- **Switch izquierdo:** PC0, PC1 y PC2.
- **Switch derecho:** Laptop2, Laptop0 y Printer0.

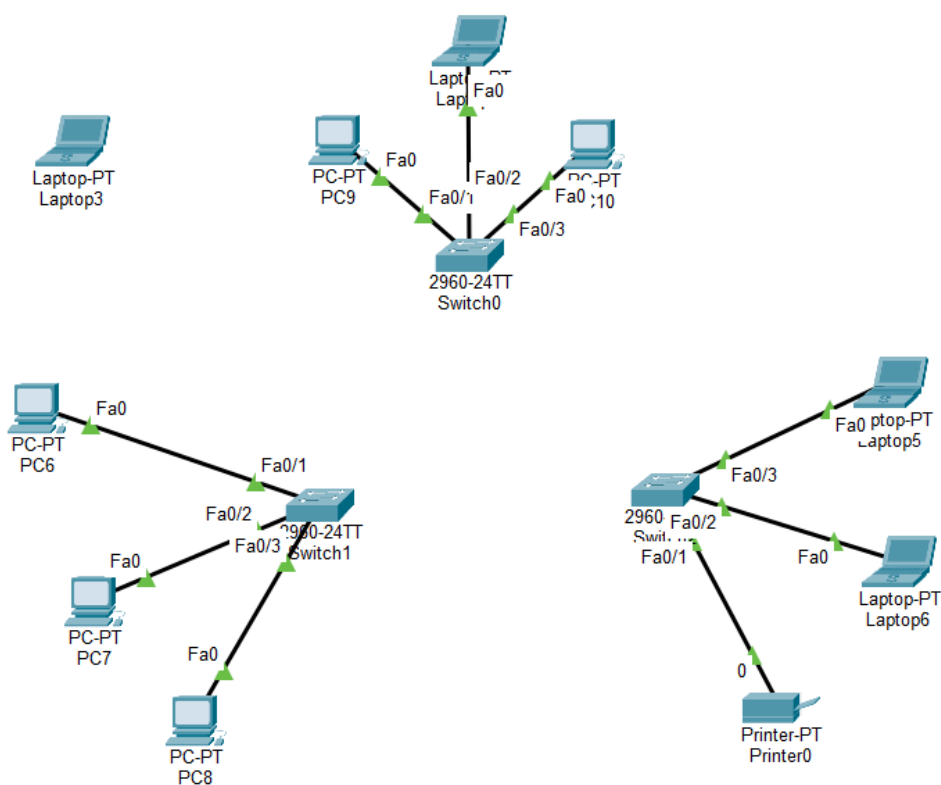


2. Conexión de los dispositivos

Para conectar los dispositivos finales a los switches se utilizó el cable **Copper Straight-Through**, seleccionado desde la opción de conexiones de Packet Tracer. Las conexiones se realizaron respetando la distribución de puertos establecida en la actividad.

- **Switch superior:** PC → Fa0/1, Laptop → Fa0/2 y PC → Fa0/3.
- **Switch izquierdo:** PC → Fa0/1, PC → Fa0/2 y PC → Fa0/3.
- **Switch derecho:** Laptop → Fa0/1, Laptop → Fa0/2 y Printer → Fa0/3.

En cada caso, se conectó el puerto **FastEthernet0** del dispositivo al puerto **FastEthernet** correspondiente del switch.

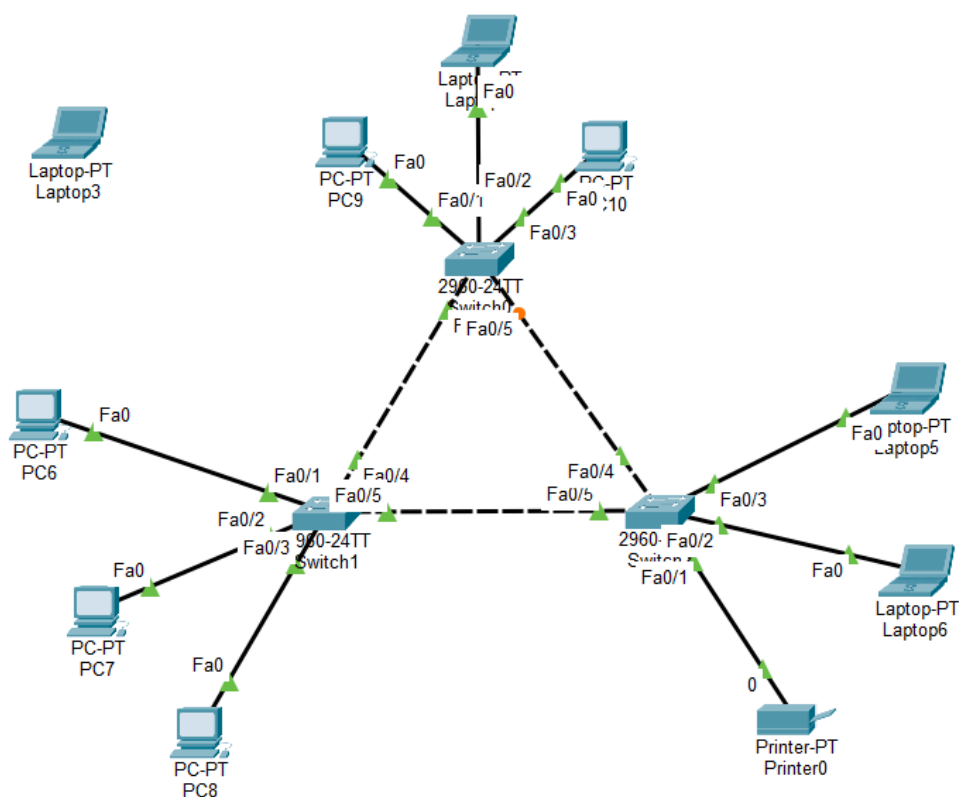


3. Conexión entre switches

Para conectar los tres switches y formar la topología en forma de triángulo, se utilizó el cable **Copper Cross-Over**. Las conexiones se realizaron de acuerdo con los puertos establecidos en la actividad:

- **Switch superior Fa0/4 ↔ Switch izquierdo Fa0/4.**
- **Switch superior Fa0/5 ↔ Switch derecho Fa0/4.**
- **Switch izquierdo Fa0/5 ↔ Switch derecho Fa0/5.**

De esta manera, los tres switches quedaron interconectados formando la topología indicada.



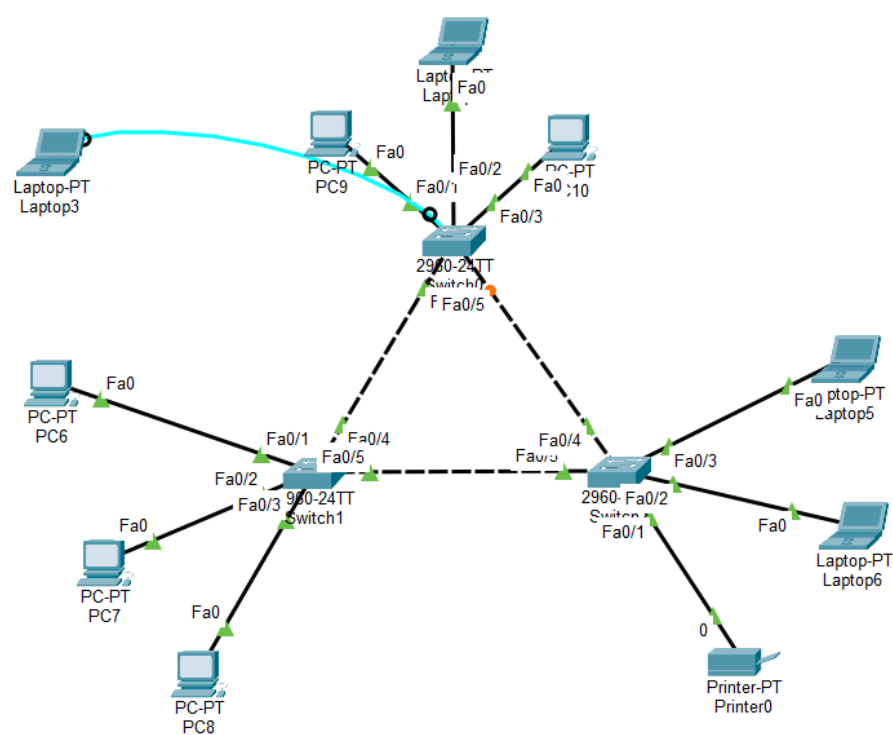
4. Conexión de Laptop3 por consola

Para realizar la configuración del switch mediante consola, se conectó **Laptop3** al **Switch superior** utilizando el cable **Console**.

La conexión se realizó de la siguiente manera:

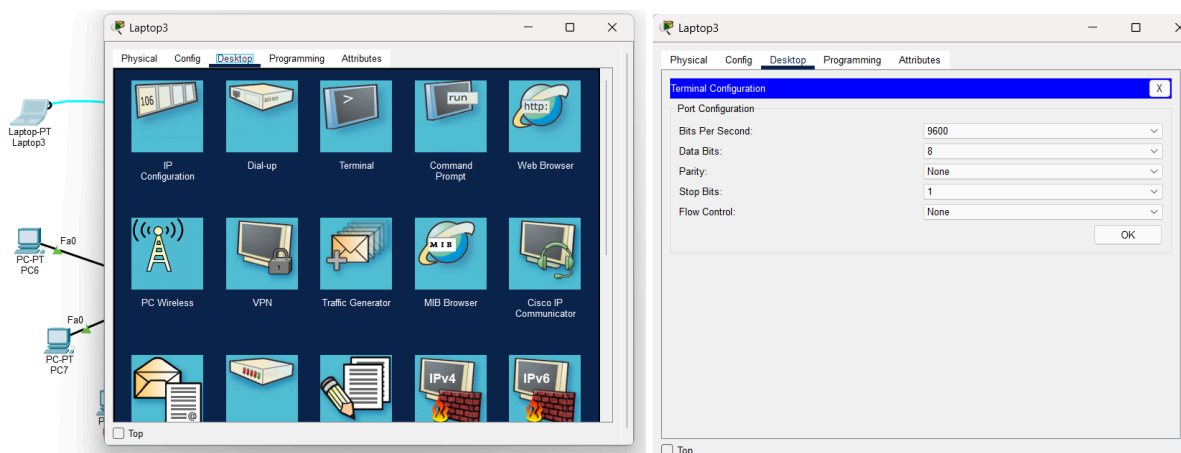
Laptop3 RS-232 → Switch superior Console.

Esta conexión permite acceder a la configuración del switch sin utilizar un puerto de red como FastEthernet.



5. Asignación de nombres a los switches

Para iniciar la configuración, se ingresó al **Switch superior** mediante la consola de **Laptop3**, accediendo a **Desktop** → **Terminal** y manteniendo las opciones predeterminadas de conexión.



Una vez abierta la consola, se ingresó al modo de configuración utilizando los comandos `enable` y `configure terminal`. Posteriormente, se utilizó el comando `hostname breaking bad` para asignar el nombre correspondiente al switch.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Breaking_bad
Breaking_bad(config)#
```

El comando `enable` permite acceder a las opciones de administración, mientras que `configure terminal` permite realizar cambios en la configuración del dispositivo. Finalmente, `hostname` permite establecer el nombre del switch.

El mismo procedimiento se realizó en los otros dos switches, asignándoles los nombres **Joker** y **Adele**, respectivamente.

6. Configuración de la contraseña de consola

Para proteger el acceso por consola de los Switches, primero se ingresó a la línea de consola mediante el comando `line console 0`. Luego, con `password Uniminuto26`, se estableció la contraseña solicitada en la actividad. Finalmente, se utilizó `login` para activar la solicitud de esta contraseña al ingresar por consola y `exit` para salir de esta configuración.

```
Breaking_bad(config)#line console 0
Breaking_bad(config-line)#password Uniminuto26
Breaking_bad(config-line)#login
Breaking_bad(config-line)#exit
Breaking_bad(config)#
```

Esta misma configuración se realizó posteriormente en los tres switches, utilizando la contraseña establecida en la actividad.

7. Configuración de la contraseña privilegiada

Para proteger el acceso al modo privilegiado del switch, primero se trabajó desde el modo de configuración general. Allí se utilizó el comando `enable secret`, seguido de la contraseña establecida en la actividad: **Universidad26**.

```
Breaking_bad(config)#enable secret Universidad26
Breaking_bad(config)#
```

Esta contraseña permite proteger el acceso al modo privilegiado, identificado con el símbolo `#`. El uso de `secret` hace que la contraseña se almacene de forma protegida en la configuración del switch.

8. Configuración de las líneas VTY

Para establecer una contraseña para el acceso remoto al switch, se ingresó a las líneas VTY mediante el comando `line vty 0 4`. Luego se estableció la contraseña `c1$C0` utilizando el comando `password`.

Finalmente, se utilizó `login` para activar la solicitud de la contraseña y `exit` para salir de esta configuración.

```
Breaking_bad(config)#line vty 0 4
Breaking_bad(config-line)#password c1$C0
Breaking_bad(config-line)#login
Breaking_bad(config-line)#exit
Breaking_bad(config)#
```

Con esta configuración, el switch queda protegido mediante contraseña para los accesos realizados a través de estas líneas.

9. Encriptación de las contraseñas

Para evitar que las contraseñas de consola y VTY aparezcan directamente en la configuración del switch, se utilizó el comando `service password-encryption`.

Este comando protege las contraseñas configuradas anteriormente, como `Uniminuto26` y `c1$C0`, para que no sean visibles en texto plano al consultar la configuración.

```
Breaking_bad(config)#service password-encryption
Breaking_bad(config)#
```

Es importante diferenciarlo de `enable secret`, ya que esta última contraseña ya se almacena de forma protegida.

10. Configuración del mensaje de bienvenida

Para identificar el equipo y mostrar un mensaje al ingresar al switch, se utilizó el comando `banner motd`. Se configuró el mensaje solicitado en la actividad:

```
Breaking_bad(config)#banner motd #Este sistema es propiedad de la Universidad
Minuto de Dios!#
Breaking_bad(config)#
```

Los símbolos `#` funcionan como delimitadores e indican el inicio y final del mensaje. El texto mostrado al ingresar será únicamente el mensaje establecido.

11. Guardar la configuración

Una vez terminadas las configuraciones, se salió del modo de configuración utilizando `end`. Posteriormente, se utilizó `copy running-config startup-config` para guardar los cambios y evitar que se pierdan al cerrar o reiniciar el dispositivo.

```
Breaking_bad(config)#end
Breaking_bad#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Breaking_bad#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

12. Verificación de la configuración

Para comprobar que las configuraciones realizadas quedaron aplicadas correctamente, se utilizó el comando `show running-config`. Este comando permite visualizar la configuración actual del switch y verificar elementos como el nombre, las contraseñas protegidas, el banner y las líneas de acceso.

```

Breaking_bad#show running-config
Building configuration...

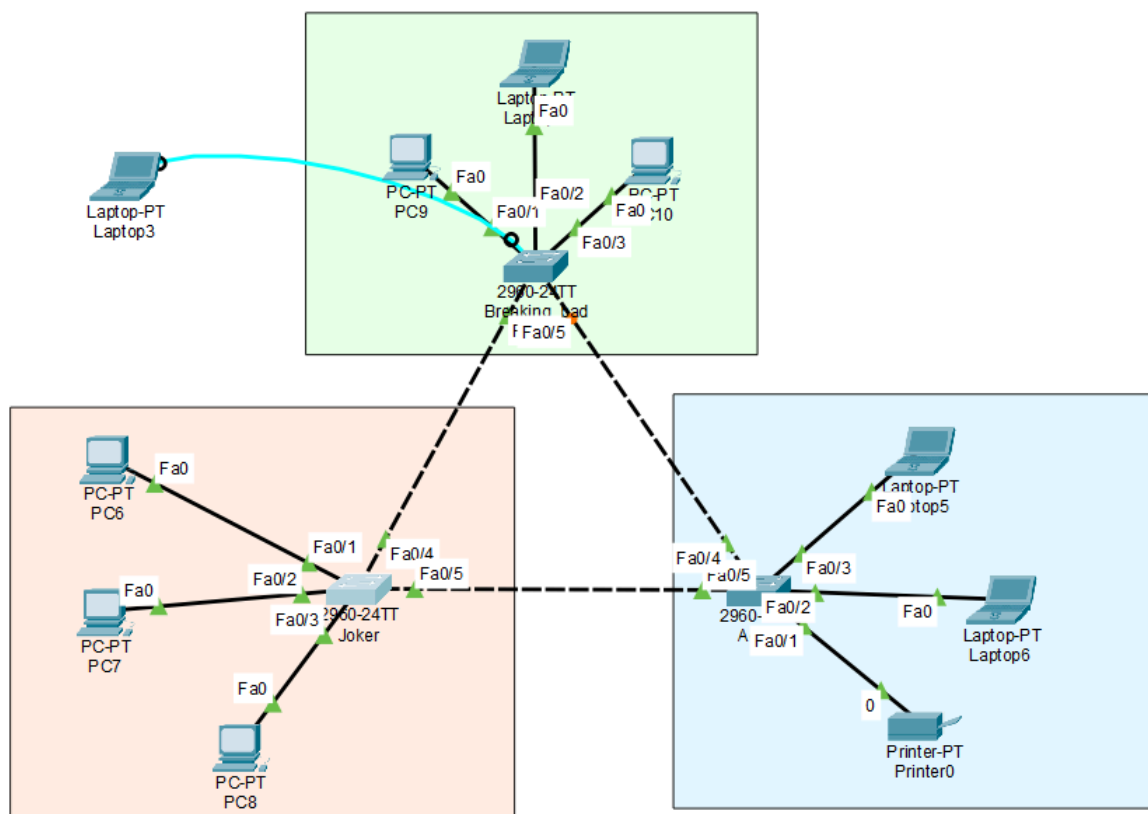
Current configuration : 1300 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Breaking_bad
!
enable secret 5 $1$mERr$adn/ap0HxvqOHtxj0FkU3/
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
banner motd ^Este sistema es propiedad de la Universidad Minuto de Dios!^C
!
!
!
line con 0
password 7 0814424704100B0206045E52
login
!
line vty 0 4
password 7 08221D0A2A49
login
line vty 5 15
password 7 08221D0A2A49
login
!
!
!
!
end

```

Al ejecutar el comando, se comprobó que las configuraciones realizadas aparecen correctamente en el dispositivo.

13. Verificación final

Finalmente, se comprobó el funcionamiento de la configuración realizando el acceso al switch, verificando que se solicitaran las contraseñas establecidas y que se mostrara correctamente el mensaje de bienvenida. También se verificó que la topología física coincidiera con la distribución solicitada, incluyendo los tres switches y sus dispositivos conectados.



```
Press RETURN to get started.
```

```
Este sistema es propiedad de la Universidad Minuto de Dios!
```

```
User Access Verification
```

```
Password: |
```

```
Press RETURN to get started!
```

```
Este sistema es propiedad de la Universidad Minuto de Dios!
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
Breaking bad>enable
```

```
Password: |
```

Conclusiones

El desarrollo de esta actividad nos permitió comprender de manera práctica cómo se organiza y configura una red utilizando Cisco Packet Tracer. Aprendimos a conectar los dispositivos, configurar los switches, establecer contraseñas y verificar que los cambios se guardaran correctamente. Además, la práctica nos permitió reforzar los conocimientos vistos en clase y comprender la importancia de una correcta configuración y organización de los dispositivos dentro de una red.

Referencias Bibliográficas

Cisco. (2011). *Cisco IOS security command reference*. Cisco.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/security/command/reference/sec_p1.html

Cisco. (2020). *Cisco IOS configuration fundamentals command reference*. Cisco. Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference

Cisco. (2020). *Cisco IOS security command reference: Commands D to L*. Cisco. Cisco IOS Security Command Reference

Cisco. (2024). *Harden IOS devices*. Cisco. Harden IOS Devices